PROMETEO

Proyecto Intermodular 1º DAW

Participantes

Jheremi Loachamin Lema

Juan Camilo Montero

Índice

1. **Introducción**
   1.1Objetivos del proyecto
   1.2 Justificación
2. **Descripción del proyecto**
   2.1 Idea general del sistema
   2.2 Funcionalidades principales
   2.3 Alcance del proyecto
3. **Tecnologías utilizadas**
   3.1 Lenguajes de programación
   3.2 Herramientas de desarrollo
   3.3 Librerías o frameworks utilizados
4. **Análisis del sistema**
   4.1 Identificación de necesidades
   4.2 Requisitos funcionales
   4.3 Requisitos no funcionales
5. **Diseño del sistema**
   5.1 Arquitectura del proyecto
   5.2 Diseño de la base de datos
   5.3 Estructura del proyecto
6. **Desarrollo del proyecto**
   6.2 Implementación de la interfaz web
   6.3 Integración entre frontend y backend
7. **Pruebas y validación**
   7.1 Pruebas realizadas
   7.2 Resultados obtenidos
8. **Conclusiones**
   8.1 Resultados del proyecto
   8.2 Mejoras futuras
9. **Bibliografía y recursos**
10. **Anexos**

1. Introducción

En la actualidad, la digitalización de los negocios se ha convertido en un elemento fundamental para mejorar la organización y la gestión de los servicios que ofrecen, muchos establecimientos deciden invertir sus recursos en sistemas informáticos para gestionar los servicios de una manera más correcta, por ejemplo, las barberías. Utilizan sistemas informáticos para gestionar reservas, clientes y servicios de forma más eficiente.

El presente proyecto, denominado BarberAPI, consiste en el desarrollo de una aplicación web que permite gestionar los principales elementos de una Barberia. A través de este sistema es posible registrar clientes, administrar citas y organizar los servicios ofrecidos por la Barberia.

Este proyecto se ha desarrollado con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos en los distintos módulos del ciclo formativo, integrando conceptos de programación, lenguaje de marcas, gestión de datos, diferentes entornos o sistemas donde se pueda visualizar la aplicación y la presentación personal del proyecto y los contribuyentes.

1.1 Objetivos del proyecto

El objetivo de este proyecto es desarrollar una web para la gestión de una Barberia, permitiendo administrar información relacionada con **clientes**, **citas** y **servicios**.

Entre los *objetivos específicos* se encuentran:

- *Diseñar e implementar una web funcional para gestionar los servicios de una Barberia*.
- *Permitir la gestión de clientes y reservas de citas*.
- *Aplicar conocimientos de programación, desarrollo web, bases de datos, sistemas informáticos y documentación*.
- *Organizar el proyecto siguiente una estructura clara y modular*.
- *Utilizar herramientas de desarrollo y control versiones como Git y GitHub*.

- *Simular el funcionamiento de un sistema real de gestión de barberías*.

1.2 Justificación

La realización de este proyecto permite integrar y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo. El desarrollo de BarberAPI tiene como finalidad crear una web que simule un sistema real utilizado con muchos negocios para gestionar sus servicios y clientes.

Además, este proyecto permite trabajar diferentes aspectos del desarrollo de software, como el diseño web, la organización de código, la documentación del proyecto y la utilización de herramientas colaborativas como GitHub. Cabe recalcar que BarberAPI será de código abierto para toda la comunidad que desee colaborar con un mejor desarrollo y proyección.

De esta forma, el proyecto no solo cumple un objetivo académico, sino que también representa una experiencia práctica que ayuda a comprender como se desarrollan aplicaciones reales en el ámbito profesional.

2. Descripción del Proyecto

2.1 Idea General del Sistema

El sistema "BarberAPI" nace como una plataforma digital integra que tiene como objetivo optimizar y modernizar la gestión diaria de una barbería. La idea principal es garantizar un entorno unificado donde se encuentren las necesidades de los clientes y la administración interna del negocio.

El proyecto se divide en dos grandes bloques:

- **Portal WEB Orientado al Cliente**: Una interfaz pública, accesible e intuitiva, cuya funcionalidad es ser una herramienta digital de la barbería. A través del portal, los usuarios podrán informarse sobre los servicios que se ofrecen en BarberAPI, conocer tarifas, visualizar la información de contacto y, principalmente, realizar reservas de citas de forma autónoma, sin depender de llamadas telefónicas o tiempos de espera.
- **Sistema de Gestión Interna (BackEnd)**: El núcleo lógico de la aplicación, encargado de procesar la información de manera segura y eficiente. Este sistema interactuará de forma directa con una base de

datos centralizada, permitiendo a los administradores del negocio (los barberos o gerentes) tener un control total sobre:

- **Gestión de Citas**: Visualizar, confirmar, modificar o cancelar las reservas realizadas por los clientes.
- **Registro de llamadas**: Mantener una base de datos actualizada con la información y el historial de los usuarios.
- **Administración de Servicios y Personal**: Configurar la oferta de la barbería y asignar horarios a los diferentes profesionales.

Por consiguiente, la idea general es crear una herramienta que automatice las tareas rutinarias, mejore la experiencia con el usuario, actualice aun sistema informático que organice las operaciones diarias de la barbería.

2.2 Funcionalidades Principales

El sistema de BarberAPI está diseñado para poder ofrecer un conjunto de herramientas que cubran tanto las necesidades de los usuarios finales como la del personal de la barbería, cuyas funcionalidades del sistema se dividen en dos módulos principales según el rol del usuario.

A. Modulo del Cliente (Interfaz Pública)

- **Catálogo de servicios:** Visualización de los distintos servicios que ofrece la barbería (corte de pelo, arreglo de barba, tintes, etc.), incluyendo su descripción, duración estimada y precio.
- **Gestión de reservas:** Permite al cliente seleccionar un servicio, elegir al profesional (barbero) de su preferencia, y escoger una fecha y hora disponibles para agendar su cita.
- **Registro y perfil de usuario:** Capacidad para que un nuevo cliente se registre en el sistema creando una cuenta, e inicie sesión para ver su historial de citas o cancelar una reserva próxima.
- **Información corporativa:** Acceso a datos de contacto, ubicación del local, horarios de apertura y enlaces a redes sociales.

B. Módulo de Administración (Gestión Interna / Empleados)

- **Gestión de Citas (CRUD):** El personal podrá consultar la agenda diaria de reservas, así como añadir nuevas citas manualmente (por ejemplo, si un cliente llama por teléfono), modificarlas o cancelarlas.
- **Gestión de Clientes:** Capacidad para dar de alta nuevos clientes en la base de datos, consultar su información de contacto, modificar sus datos o eliminarlos del sistema.

- **Gestión de Personal (Barberos):** Registro de los empleados que trabajan en el local, permitiendo asignarles horarios y asociarlos a las reservas.
- **Gestión de Servicios:** Administración del catálogo de servicios ofrecidos, pudiendo añadir nuevos tratamientos, actualizar precios o dar de baja aquellos que ya no se realicen.

2.3 Alcance del proyecto

El proyecto BarberAPI abarca el diseño, desarrollo y documentación de un sistema funcional que simula la gestión de una barbería real. El desarrollo se limitará a las competencias adquiridas durante el primer año del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW).

Alcance dentro del proyecto:

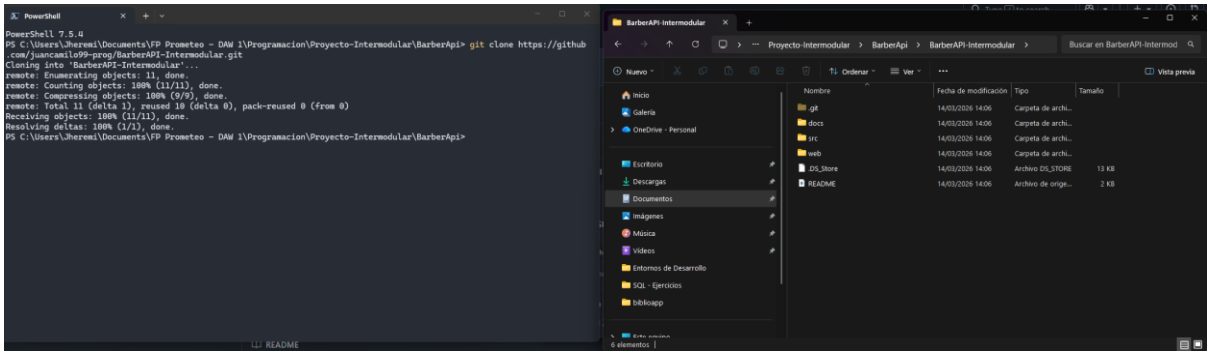
- **Diseño e implementación de la Base de Datos:** Creación de un modelo relacional en SQL que almacene de forma estructurada la información de clientes, empleados (barberos), catálogo de servicios y registro de reservas.
- **Desarrollo del Frontend:** Creación de una interfaz web corporativa estática utilizando HTML semántico y CSS, asegurando una navegación lógica y un diseño *responsive* básico (adaptación a dispositivos móviles).
- **Desarrollo del Backend:** Programación de la lógica de negocio mediante una aplicación en Java, aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO).
- **Conectividad a Datos:** Integración del backend con la base de datos a través de JDBC para permitir operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) sobre los registros del sistema.
- **Documentación Técnica y Despliegue:** Elaboración de un informe técnico sobre los requisitos del sistema y el entorno de ejecución necesario para hacer funcionar la aplicación de manera local.

Fuera del alcance del proyecto (Limitaciones):

Debido a que el sistema tiene un enfoque puramente académico y demostrativo para el primer año del ciclo formativo, **no** se implementarán las siguientes características:

- *Pasarelas de pago reales (ej. PayPal, Stripe o TPV virtual) para el cobro online de las reservas.*
- *Sistemas de notificación automatizados por correo electrónico, WhatsApp o SMS para la confirmación o recordatorio de citas.*

- Despliegue en un servidor de producción real (hosting comercial), limitándose la ejecución a un entorno local o máquina virtual documentada.
- Uso de frameworks avanzados de frontend (como React o Angular) o backend (como Spring Boot), ciñéndose al uso de lenguajes puros (HTML/CSS y Java) requeridos en los módulos de primero.

Jheremi – Imagenes

GIT – Clone Repo – Barberi